

电子印章 API 服务

接口手册

V2.2.38

2023 年 12 月

目录

电子印章 API 服务	1
1.平台简介	4
1.1 平台简介	4
1.2 接入流程	4
2.API 调用示例	5
2.1 API 调用地址	5
2.2. API 调用方式	5
2.2.1 请求头域内容	5
2.3 API 调用加密	5
3.API 文档	7
3.1 接口列表	7
3.1.1 认证令牌获取接口	7
3.1.2 申领材料附件上传接口	8
3.1.3 单位主体查询接口	9
3.1.4 单位主体申领接口	11
3.1.5 个人主体查询接口	14
3.1.6 个人主体申领接口	15
3.1.7 电子公章查询接口	17
3.1.8 电子私章查询接口	19
3.1.9 电子公章备案证明查看接口	21
3.1.10 电子私章备案证明查看接口	22
3.1.11 电子公章密码修改接口	23
3.1.12 电子私章密码修改接口	24
3.1.13 变更单位信息接口	26
3.1.14 变更个人手机号接口	28
3.1.15 事业单位主体申领接口	29

3.1.16 单位印章指定类型申领接口	31
3.1.17 注销印章接口	33
3.1.18 个人私章申领接口	34
4.API 本地签章管理系统部署要求	37
4.1 简介	37
4.2 集成方式	37
4.2.1 本地部署要求	37
4.2.2 云服务要求	38
4.3 接口文档	38
4.3.1 预获取文件空间接口 1/4	38
4.3.2 签署发起接口 2/4	40
4.3.3 签署确认接口 3/4	43
4.3.4 签署结果查询接口 4/4	44
4.3.5 签署结果回调接口（接入方提供）	46
4.3.6 签章文档验证接口	47
4.3.7 签署密码加密接口	49
5.附件	51
5.1 接入登记表	51
电子印章服务接入登记表	51
5.2 集成 DEMO 与 SDK	51

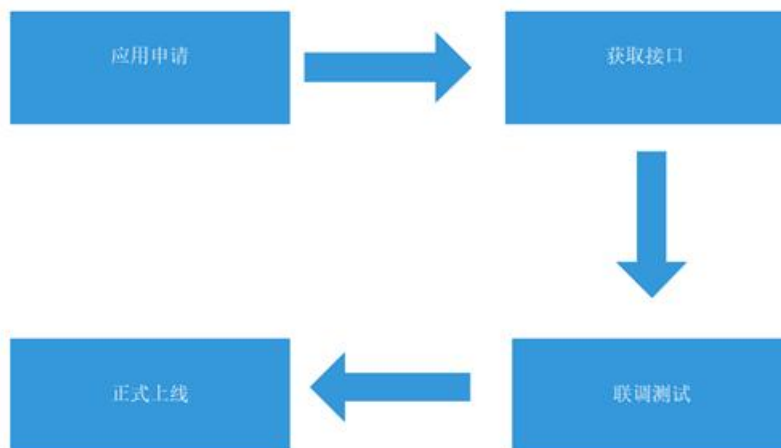
1.平台简介

1.1 平台简介

电子印章 API 服务（以下简称 API）是基于全国电子印章管理与服务平台省级平台建设的开放性统一服务接口，基于 API 服务向有应用需求的第三方平台提供接入服务。通过开放 API 授权与赋能应用接入单位合规、便捷使用公安备案电子印章服务，提供标准、开放、共享的统一支撑服务，共同构建丰富应用服务生态。

API 接口提供自由签章、固定位置签章、骑缝章、多页签章和验证签章等各项服务能力，并支持将 API 服务在业务系统环境前置部署，实现签署文件和用户验证的分离解耦，签署原文不出业务系统，确保签章安全的同时解决隐私签署、大文件签署，提升签署性能。

1.2 接入流程



2.API 调用示例

2.1 API 调用地址

测试环境：邮件方式提供

正式环境：邮件方式提供

2.2. API 调用方式

2.2.1 请求头域内容

在请求的 HTTPS 头域中包含以下信息：

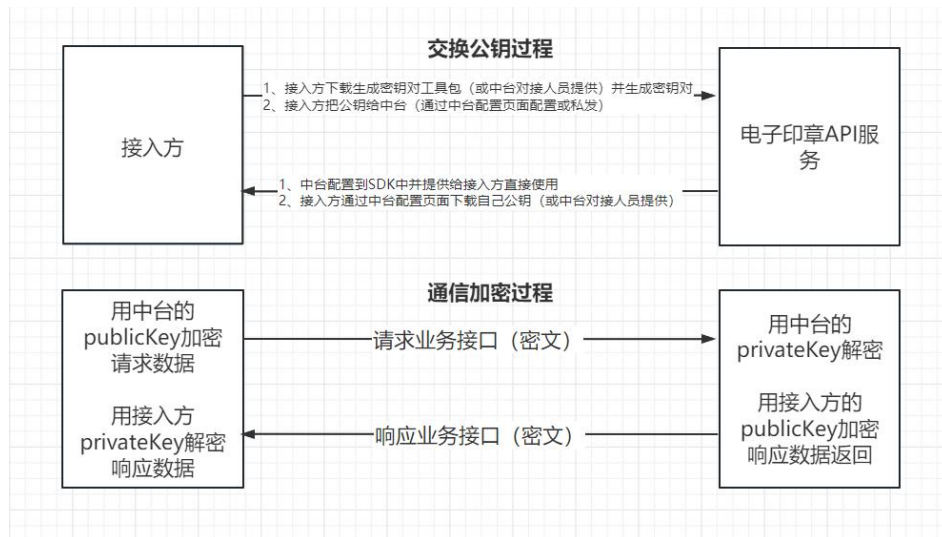
Authorization（必填）

content-type（必填）

2.3 API 调用加密

接口交互中需要遵循约定好的通信加解密规则（公钥加密、私钥解密）进行信息密文交互，保证通信信息内容安全。平台提供 SDK 支持便捷接入，无需另行开发加解密交互过程，只需接入方自行配置生成好接入方公私钥对，私钥自行进行安全保存，将公钥首次对接时邮件报备到平台。

原理如图所示：



3.API 文档

3.1 接口列表

3.1.1 认证令牌获取接口

3.1.1.1 接口描述

通过 appId、appSecret 获取认证令牌 Authorization，此令牌的作用在于用户使用开放平台业务功能接口时都需要携带，做为身份验证标识

注：Authorization 有一定的有效期，有效期为 2 小时，需要自行管理，当失效时需重新获取。

3.1.1.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/auth/getToken](#)

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
appId	appId

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
appId	String	是		通过邮件获取

appSecret	String	是		通过邮件获取
-----------	--------	---	--	--------

3.1.1.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
accessToken	String	是	Authorization 令牌

3.1.2 申领材料附件上传接口

3.1.2.1 接口描述

申领电子印章流程附件上传，包含：身份证正反面、营业执照

3.1.2.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+ /saas/file/upload

Header 如下：

参数	值
Content-Type	multipart/form-data
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
file	MultipartFile	是		文件格式：.jpg .png
fileSm3	String	是		文件哈希值，用于完整性校验
fileName	String	否		文件名
fileType	String	是		文件类型 0：主体附件

3.1.2.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
fileId	String	是	文件存储唯一标识

3.1.3 单位主体查询接口

3.1.3.1 接口描述

提交单位主体五要素信息查询主体是否完成注册和电子印章申领，若主体信息不存在则提示未注册，若主体信息存在则直接返回客户号，客户号用于后续接口的查询应用。

3.1.3.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/uni/query

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custCreditNo	String	是		主体身份识别号: 统一信用代码
custName	String	是		单位名称
juriName	String	是		法定代表人姓名
juriIdtype	String	是		证件类型 0: 身份证
juriIdno	String	是		法定代表人证件号码
juriTel	String	否		法定代表人实名手机号码

3.1.3.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

code	String	是	接口响应码 00 已注册，并已申领电子印章 01 已注册，未申领电子印章 02 未注册 500 其他异常 501 单位名称不匹配 502 信用代码不匹配 503 法定代表人名称不匹配 504 法定代表人身份证号码不匹配
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
custNo	String	是	主体客户号
custType	String	是	客户类型： 01 企业类型 02 个人类型 03 事业单位
status	String	是	状态： 00 待审核 01 通过 02 拒绝

3.1.4 单位主体申领接口

3.1.4.1 接口描述

提交主体的完整信息包括认证材料为签署主体进行在线认证，认证通过电子印章服务平台则自动为用户制发五大电子公章，包括 01=法定名称章，02=财务专用章，03=发票专用

章，04=合同专用章，05=法定代表人名章，电子印章服务平台将发送给未申领新用户手机号发送短信确认链接，引导用户认证启用。

短信示例：

您正在申领电子印章，点击链接 <https://saas.ciceseal.com/re/xxxxxx> 完成操作，24 小时内有效。

3.1.4.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/uni/approve](#)

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custCreditNo	String	是		主体身份识别号：统一信用代码
custName	String	是		主体名称
juriName	String	是		法定代表人姓名
juriIdtype	String	是		证件类型 0：身份证
juriIdno	String	是		法定代表人证件号码
juriTel	String	是		法定代表人实名手机号码
juriFacePath	String	是		法定代表人身份证正面照存

				储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
juriBackPath	String	是		法定代表人身份证反面照存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
businessPicture	String	是		营业执照图片存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
isApplySeal	String	否		是否申领印章： 不传 默认申领五大电子公章 0 不申领任何电子公章 1 主体不存在的情况下申领指定类型电子公章 2 主体已存在的情况下申领指定类型电子公章
sealTypes	String	否	isApplySeal=1, 2 时必填	公章类型： 01=法定名称章 02=财务专用章 03=发票专用章 04=合同专用章 05=法定代表人名章 多个类型用英文逗号隔开如： 01,02

3.1.4.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败

message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
custNo	String	是	主体客户号

3.1.5 个人主体查询接口

3.1.5.1 接口描述

提交个人主体三要素信息查询主体是否完成注册和电子印章申领,若主体信息不存在则提示未注册,若主体信息存在则直接返回客户号。

3.1.5.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/per/query

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数名	类型	是否必填	参数说明
name	String	是	个人姓名
idCard	String	是	个人身份证号
idType	String	是	证件类型 0: 身份证

tel	String	否	个人实名手机号码
-----	--------	---	----------

3.1.5.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 已注册，并已申领电子私章 01 已注册，未申领电子私章 02 未注册 500 其他异常 501 个人姓名不匹配 502 个人身份证号不匹配
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
custNo	String	是	个人客户号

3.1.6 个人主体申领接口

3.1.6.1 接口描述

提交主体的完整信息包括认证材料为签署主体进行在线认证。认证通过发送短信链接至客户实名手机号做个人私章认证确认。

3.1.6.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+/saas/per/approve

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数名	类型	是否必填	参数说明
name	String	是	个人姓名
idCard	String	是	个人身份证号
idType	String	是	证件类型 0：身份证
tel	String	是	个人实名手机号码
facePath	String	是	身份证正面存储标识,先调用 3.1.2 文件上传接口获得
backPath	String	是	身份证反面存储标识,先调用 3.1.2 文件上传接口获得
notifyType	String	否	申领方式： 0=短链确认申领（默认，平台给用户发送短信 H5 申领链接，由用户确认私章样式和设置签署密码，短信示例： 【您正在申领电子印章，点击链接 https://saas.ciceseal.com/rp/xxxxxx 完成操作，24 小时内有效。】） 1=系统自动申领（平台为用户生成默认宋体样式个人私章，并直接短信发送首次登录密码和签署密码，短信示例： 【您已成功申领电子印章，登录密码：xxx，签

			署密码：xxxxxx，请勿泄露。】） 2=系统自动申领（平台为用户生成默认宋体样式个人私章，不发送短信） 3=系统自动申领（使用接入方提供的签名图片申领个人私章，不发送短信）
sealPic	String	否	印文图片 Base64，要求：1、图片大小<30KB； 2、格式为.png（8 位深）

3.1.6.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 重复注册，用户已注册 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
custNo	String	是	个人客户号

3.1.7 电子公章查询接口

3.1.7.1 接口描述

根据客户号查询主体下所有备案的电子公章信息列表

3.1.7.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/seal/queryUni](#)

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下:

参数	类型	是否必填	说明
custNo	String	是	客户认证时的客户号
sealType	String	否	电子公章类型（01：单位公章，02：财务专用章，03：发票专用章，04：合同专用章，05：法人名章）

3.1.7.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONArray	是	接口返回数据对象列表
sealSn	String	是	电子公章序号
sealName	String	是	电子公章名称
sealType	String	是	电子公章类型（01=法定名称章，02=财务专用章，03=发票专用章，04=合同专用章，05=法定代表人名章）

status	String	是	电子印章状态： 00 启用中 01 正常
sealPerPic	String	是	电子公章预览图片 Base64, 已进行雾化处理且仅用于业 务系统展示。
sealSize	String	是	电 子 公 章 规 格 参 考 如： 40mm*20mm
platformName	String	是	制作服务平台名称
expDate	String	是	电 子 公 章 有 效 期 yyyy-MM-dd
recordPlatformName	String	是	备案服务单位名称

3.1.8 电子私章查询接口

3.1.8.1 接口描述

根据客户号查询其所有备案有效的电子私章信息列表

3.1.8.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+/saas/seal/queryPer

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Authorization	访问认证令牌
---------------	--------

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	说明
custNo	String	是	客户认证时的客户号

3.1.8.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONArray	是	接口返回数据对象列表
sealSn	String	是	电子私章序号
status	String	是	电子私章状态： 00 启用中 01 正常
sealPerPic	String	是	电子私章预览图片 Base64, 已进行雾化处理。用于业务系统展示。
sealSize	String	是	电子私章规格参考如： 40mm*20mm
platformName	String	是	制作服务平台名称
expDate	String	是	电子私章有效期 yyyy-MM-dd
recordPlatformName	String	是	备案服务单位名称

3.1.9 电子公章备案证明查看接口

3.1.9.1 接口描述

查询电子公章备案证明预览图

3.1.9.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+`/saas/seal/viewRecordUni`

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	说明
sealSn	String	是	电子公章序号

3.1.9.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败

message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
fileTempUrl	String	是	备案证明图片预览文件临时 URL 地址，30 分钟内有效

3.1.10 电子私章备案证明查看接口

3.1.10.1 接口描述

查询电子私章备案证明预览图

3.1.10.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/seal/viewRecordPer](#)

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	说明
sealSn	String	是	电子私章序号

3.1.10.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
fileTempUrl	String	是	备案证明图片预览文件临时 URL 地址，30 分钟失效

3.1.11 电子公章密码修改接口

3.1.11.1 接口描述

通过电子印章服务平台给客户实名手机发送短信链接找回密码，客户通过短信链接 h5 进行签署密码修改。

短信示例：

您正在通过(接入系统平台)重置签署密码，点击链接 <https://saas.ciceseal.com/se/xxxxxx> 完成操作，
24 小时内有效。

3.1.11.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/seal/changeUniPin](#)

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
sealSn	String	是		电子公章序号
custNo	String	是		主体客户号
businuesType	String	是		02：忘记密码

3.1.11.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.12 电子私章密码修改接口

3.1.12.1 接口描述

通过电子印章服务平台给客户实名手机发送短信链接找回密码，客户通过短信链接 h5 进行签署密码修改。

短信示例：

您正在通过(接入系统平台)重置个人私章签署密码，点击链接 <https://saas.ciceseal.com/sp/xxxxxx> 完成操作，30 分钟内有效。

3.1.12.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+[/saas/seal/changePerPin](#)

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
sealSn	String	是		电子私章序号
custNo	String	是		主体客户号
businuesType	String	是		02 忘记密码

3.1.12.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.13 变更单位信息接口

3.1.13.1 接口描述

对单位信息进行变更的接口，支持单位名称、法定代表人、法人手机号进行变更

3.1.13.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+[/saas/modify/changeUnitInfo](#)

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数，参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
businuesType	String	是		01 变更单位名称 02 变更法定代表人 03 变更法人手机
custNo	String	是		主体客户号
custName	String	否	businuesType=01 必传	新的单位名称
juriName	String	否	businuesType=02 必传	新的法定代表人姓名 businuesType=02 必传

juriIdtype	String	否	businuesType=02 必传	证件类型 0: 身份证
juriIdno	String	否	businuesType=02 必传	新的法定代表人证件号码
juriTel	String	否	businuesType=02、03 必传	新的法定代表人实名手机号码
juriFacePath	String	否	businuesType=02 必传	法定代表人身份证正面照存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
juriBackPath	String	否	businuesType=02 必传	法定代表人身份证反面照存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
businessPicture	String	否	businuesType=02, 03 必传	营业执照图片存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得
changeApplyLetter	String	是	businuesType=01, 02 必传	变更通知书存储标识，先调用 3.1.2 文件上传接口获得

3.1.13.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.14 变更个人手机号接口

3.1.14.1 接口描述

对个人手机号进行变更

3.1.14.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+`/saas/modify/changePerPhone`

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custNo	String	是		主体客户号
phone	String	是		新的手机号码

3.1.14.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失

			败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.15 事业单位主体申领接口

3.1.15.1 接口描述

提交主体的完整信息包括认证材料为签署主体进行人工审核认证，审核认证通过后，电子印章服务平台则自动为用户制发五大电子公章，包括 01=法定名称章，02=财务专用章，03=发票专用章，04=合同专用章，05=法定代表人名章。

3.1.15.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+[/saas/ent/approve](#)

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custCreditNo	String	是		主体身份识别号：统一信用代

				码
custName	String	是		主体名称
juriName	String	是		法定代表人姓名
juriIdtype	String	是		证件类型 0: 身份证
juriIdno	String	是		法定代表人证件号码
juriTel	String	是		法定代表人实名手机号码
juriFacePath	String	是		法定代表人身份证正面照存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
juriBackPath	String	是		法定代表人身份证反面照存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
businessPicture	String	是		营业执照图片存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
contactName	String	是		负责人姓名
contactIdtype	String	是		负责人证件类型 0: 身份证
contactIdno	String	是		负责人证件号码
contactTel	String	是		负责人实名手机号码
contactFacePath	String	是		负责人身份证正面照存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
contactBackPath	String	是		负责人身份证反面照存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
authorizationLetter	String	是		申领授权书存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
sealTypes	String	是		公章类型: 01=法定名称章

				02=财务专用章 03=发票专用章 04=合同专用章 05=法定代表人名章 多个类型用英文逗号隔开如： 01,02
--	--	--	--	--

3.1.15.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
custNo	String	是	主体客户号

3.1.16 单位印章指定类型申领接口

3.1.16.1 接口描述

接入方企业可根据业务需求，创建个性化印章，saas 平台将向单位法人用户发送指定印章申领短信，引导用户启用印章，购买权益

短信实例：

您正在通过(接入系统平台)申领电子印章，点击链接 <https://saas.ciceseal.com/re/xxxxxx> 完成操作,24 小时内有效。

3.1.16.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/seal/apply

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 入数如下:

参数	类型	是否必填	说明
custNo	String	是	客户号
sealType	String	是	公章类型: 01=法定名称章 02=财务专用章 03=发票专用章 04=合同专用章 05=法定代表人名章 99=其他类型章
sealPic	String	否	印文图片 Base64, 要求: 1、图片大小 <30KB; 2、格式 为.png (8 位深)

3.1.16.3 返回说明

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失

			败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.17 注销印章接口

3.1.17.1 接口描述

对电子印章进行注销

3.1.17.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/seal/cancel

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
sealSn	String	是		印章序号
applyFile	String	否		注销材料存储标识, 先调用 3.1.2 文件上传接口获得
reason	String	是		注销原因

3.1.17.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述

3.1.18 个人私章申领接口

3.1.18.1 接口描述

对电子私章注销后，再次重新申领个人私章时使用，可以支持自定义上传图片 and 自动生成默认宋体私章

3.1.18.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/seal/perApply

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

Body 中放置请求参数，参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custNo	String	是		主体客户号

notifyType	String	否	申领方式： 0=短链确认申领 （默认，平台给用户发送短信 H5 申领链接，由用户确认私章样式和设置签署密码，短信示例： 【您正在申领电子印章，点击链接 https://saas.ciceseal.com/rp/xxxxxx 完成操作，24 小时内有效。】） 1=系统自动申领 （平台为用户生成默认宋体样式个人私章，并直接短信发送首次登录密码和签署密码，短信示例： 【您已成功申领电子印章，登录密码：xxx，签署密码：xxxxxx，请勿泄露。】） 2=系统自动申领 （平台为用户生成默认宋体样式个人私章，不发送短信） 3=系统自动申领 （使用接入方提供的
------------	--------	---	---

				签名图片申领个人私章，不发送短信)
sealPic	String	否	notifyType=3 时必填	印文图片 Base64，要求：1、图片大小<30KB; 2、格式为.png (8 位深)

3.1.18.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述

4.API 本地签章管理系统部署要求

4.1 简介

电子印章 API 服务中的签章管理系统支持按前置服务进行独立部署，可部署在集成客户环境下的签章容器，通过本地化签章管理系统前置服务，实现用户待签业务文件、签署过程文件、及签署完成文件不涉外传递，紧贴业务系统环境，同时提升签署性能。

本地签章管理系统内涉及文件和数据仅过程存储，签署完成后涉及的过程文件和缓存数据将在 24 小时内清除，请业务系统及时将已签文件下载。

测试环境：部署在集成方环境或租用云端

正式环境：部署在集成方环境

4.2 集成方式

4.2.1 本地部署要求

推荐配置：支持签署并发 30 份/秒（文件平均 10M 大小）

用途：部署本地化签章前置系统，适用签署文件不出私有网络

服务器名	CPU 核心	内存	硬盘	系统	数量	说明
应用服务器	8 核	16G	500G	centos7.9	1	可访问互联网或设置网络白名单
签章引擎	8 核	16G	500G	centos7.9	2	网络要求：可访问互联网或设置网络白名单
对象存储服务	/	/	/	/	/	可选，支持待签章文件采用对象存储方式传递，适用 4.3.1 预获取文件空间接口 1/4；

4.2.2 云服务要求

如需支持弹性并发和更大签署文件体积，建议开通阿里云函数计算 FC 服务，以及阿里云 OSS 对象存储服务或天翼云对象存储服务。

4.3 接口文档

4.3.1 预获取文件空间接口 1/4

4.3.1.1 接口描述

需要通过本接口为待签文件获取一个安全的存储空间地址，需要在有效期（30 分钟）内将文件流通过 HTTP（PUT 方法）协议上传。（文件下载地址传输方式=03 时使用）

4.3.1.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL：

对应环境的地址+/saas/getPreFileUrl

Header 如下：

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

4.3.1.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
preSignUrl	String	是	预签名 URL 地址
fileUrl	String	是	文件下载地址

4.3.1.4 上传样例

Java 示例：

```
public static void main(String[] args) throws IOException {

    uploadFile("https://cic-saas-cdtr-dev.obs.cn-sccd1.ctyun.cn/20240619/0f1b903ca5a24a4aa711d4e7b65dfbf7.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20240619T083841Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Credential=NMJY40CMWUUZRU4GVVM%2F20240619%2Fcn-sccd1.ctyun.cn%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=e1ea519a4e2f5acd73785d09e090e5698615a0c4f54ca4d67a47745f8e079660",
    "C:\\Users\\HDY\\Desktop\\fsdownload\\response.pdf");
}

public static void uploadFile(String targetUrl, String filePath) throws IOException {
    String boundary = Long.toHexString(System.currentTimeMillis()); // 随机边界
    URL url = new URL(targetUrl);
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    connection.setDoOutput(true);
    connection.setRequestMethod("PUT");
    connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" +
    boundary);
```

```

try (
    OutputStream output = connection.getOutputStream();
    PrintWriter writer = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(output,
"UTF-8"), true);
    ){
        // 发送文件数据
        File file = new File(filePath);
        writer.flush();

        Files.copy(file.toPath(), output);
        output.flush(); // 确保文件数据发送完毕

    }

    int responseCode = connection.getResponseCode();
    System.out.println("Response Code: " + responseCode);

    connection.disconnect();
}

```

4.3.2 签署发起接口 2/4

4.3.2.1 接口描述

签署发起接口，确定签署人、签署印章、签署文件等信息完成签署任务的创建。

4.3.2.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/sign/init

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
custNo	String	是		签署主体客户号
callBackUrl	String	否		签署结果回调地址
signDataList	JSONArray	是		签署文件列表(支持同一个主体发起多个文件的场景, 每批不超过 20 份)
fileTransNo	String	是		文件事务 ID (4 位标识码+32 位随机数, 由接入方生成传递, 4 位标识码对接时邮件约定)
fileTransferMode	String	是		文件传输方式 01: URL 地址 (提供一个标准的 https 可下载网络地址); 02: 文件共享 (通过文件 NAS 等形式, 提供文件目录地址) 03: 云对象存储
fileUrl	String	是		文件下载地址

				传输方式 01: https 的本地化网络地址 传输方式 02: 本地化共享目录文件地址 传输方式 03: 【预获取文件空间接口】返回的文件下载地址
docName	String	否		文件名称
signList	JSONArray	是		指定签署印章列表
sealSn	String	是		电子公章 私章序号

4.3.2.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
appno	String	是	签章流程码
signMode	String	是	签署确认方式（按应用平台或动态返回） 01 签署密码确认（默认） 02 签署密码+短信验证码 03 短信验证码
culMode	JSONArray	否	权益模式
sealSn	String	是	电子公章 私章序号
mode	String	是	0=按年 1=按次

4.3.3 签署确认接口 3/4

4.3.3.1 接口描述

签署确认接口，确认签署印章位置坐标、签署密码、签署验证码，开始执行签署动作。

4.3.3.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+`/saas/sign/commit`

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下:

参数	类型	是	可选值范围	说明
appno	String	是		签章流程码
signDataList	JSONArray	是		确认签署文件列表
fileTransNo	String	是		文件事务 ID
signList	JSONArray	是		签署印章确认信息
sealSn	String	是		电子公章 私章序号
posPages	String	是		签章位置页码
posX	String	是		签章位置 X 坐标（骑缝章模式无需 X 坐标）
posY	String	是		签章位置 Y 坐标
sealSignType	String	是		用章形式 0 普通章 1 骑缝章

pinCode	String	否		签署密码（需在集成方系统前端采集签署密码，请使用 cic-sm3.js sdk 加密组件），signMode=01，02 时必传
smsCode	String	否		signMode=02，03 时必传

4.3.3.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 签署异常 501 签署密码错误 502 验证码错误
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONArray	是	接口返回 JSON 数据对象
appno	String	是	签章流程码

4.3.4 签署结果查询接口 4/4

4.3.4.1 接口描述

接入方可间隔 10 秒后根据签署文档流程码和文件事物 ID 查询签署结果，也可以通过实现签署结果回调接口等待签章完成通知，下载签章完成文档。

4.3.4.2 请求示例

HTTP 方法：POST

请求 URL:

对应环境的地址+/saas/sign/query

Header 如下:

参数	值
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数，参数详情如下:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
appno	String	是		签章流程码
fileTransNo	String	否		文件事务 ID

4.3.4.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONArray	是	接口返回 JSON 数据对象
fileTransNo	String	是	文件事务 ID
state	String	是	签署结果状态 0: 签署成功 1: 签署执行中 2: 签署失败 -1: 未签署
stateMsg	String	是	签署结果说明

signFileUrl	String	否	签署完成文件对象存储预签名 URL 地址。可直接访问和下载签署文件。
-------------	--------	---	------------------------------------

4.3.5 签署结果回调接口（接入方提供）

4.3.5.1 接口描述

签署结果回调接口，接入方提供，并在【签署发起接口】中通过字段 **callBackUrl** 传入，签署完成立即回调一次通知，因网络等原因系统将定时 2 分钟后、5 分钟后、30 分钟后、4 小时后、24 小时后补偿回调 4 次，回调通知成功则停止回调。

命名示例：

集成环境的回调地址+/**ciceseal/callbackNotify**

4.3.5.2 请求示例

HTTP 方法：POST

Body 中放置请求参数，参数详情如下：

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
appno	String	是		签章流程码
signResultList	JSONArray	是		签署结果数组
state	String	是		00：签署成功 500：签署失败
stateMsg	String	是		签署结果描述： 00：签署成功 503：待签文档被保护 504：待签文档被篡改

				505: 待签文档含不能识别印章 506: 签署位置异常 500: 其他异常
fileTransNo	String	是		文件事务 ID
signFileUrl	String	否		签署完成文件对象存储预签名 URL 地址。可直接访问和下载签署文件。

4.3.5.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回对象
state	String	是	签署结果 0: 记录回调通知成功

4.3.6 签章文档验证接口

4.3.6.1 接口描述

上传待验证 PDF/OFD 文档，返回电子签章验证结果。

4.3.6.2 请求示例

HTTP 方法: POST

请求 URL:

对应环境的地址+[/saas/sign/verify](#)

Header 如下:

参数	值
Content-Type	multipart/form-data
Authorization	访问认证令牌

Body 中放置请求参数, 参数详情如下:

参数名	类型	是否必填	可选值	参数说明
file	MultipartFile	是		待验证 PDF 文档

4.3.6.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必传	说明
code	String	是	接口响应码 00 成功 500 失败
message	String	是	接口返回信息描述
data	JSONObject	是	接口返回 JSON 数据对象
allVerifyResult	String	是	总体校验结果: 0: 电子签章有效, 自签章后文档未被篡改 其余状态: 签章校验失败
fileType	String	是	支持文件类型: .PDF
data	JSONArray	是	返回验章数据数组
signSub	String	是	签章主体名称
signSubType			签章主体类型

			0: 个人; 1: 单位
signSealType			印章类型 01 单位公章 02 99 个人私章
expDate	String	是	印章有效期
signTime	String	是	签章时间
sealPerPic	String	是	签章印文 Base64（雾化处理）
makePlat	String	是	制作服务平台名称
recordPlat	String	是	备案服务单位名称

4.3.7 签署密码加密接口

4.3.7.1 接口描述

接入方前端引入 cic-sm3.js 加密组件后对用户输入的签署密码进行加密处理。

4.3.7.2 请求示例

CDN 模式:

```
<script src="/cic-sm3.js"></script>
```

工程化:

```
import cicsm3 from "@/assets/js/cic-sm3"
```

加密:

```
let pinCode= cicsm3({ appNo: "1747822*****711744", signPwd: "123456"});
```

入参说明:

参数	类型	是否必填	可选值范围	说明
appNo	String	是		签章流程码

signPwd	String	是	6 位	签署密码
---------	--------	---	-----	------

4.3.7.3 返回说明

返回参数

字段	类型	是否必填	说明
pinCode	String	是	签署密码密文（192 位）

5.附件

5.1 接入登记表

电子印章服务接入登记表

2023 年 XX 月 XX 日

接入系统名称	XXX			
申请单位信息	单位名称：	XXXXX 市 XXXXX 单位	负责人：	张三
	电话：	12345678900	邮箱：	XXXX@XXxxx.co m
申请使用期限	20XX 年 XX 月至 20XX 年 XX 月			
用途及应 用场景				
应用平台地址 或系统	说明：请填写应用平台的正式访问地址，如是安装类程序，需提供包含登录页、 首页、版权页的至少 3 张系统页面截图			

5.2 集成 DEMO 与 SDK

Java 版：ESEAL_API_DEMO_JAVAV1.0.ZIP